

Άσκηση 4-7.9

Λύση

Η συνάρτηση του μετασχηματισμού Laplace γράφεται με τη μορφή

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s^2 + 2s + 5}{(s+3)(s+5)^2} = \frac{A}{s+3} + \frac{B}{s+5} + \frac{C}{(s+5)^2} = \frac{(A+B)s^2 + (10A+8B+C)s + (25A+15B+3C)}{(s+3)(s+5)^2}$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του s στο πρώτο και στο τελευταίο κλάσμα οδηγούμαστε στο σύστημα των εξισώσεων $A+B=1$, $10A+8B+C=2$ και $25A+15B+3C=5$ με λύση $A=2$, $B=-1$ και $C=-10$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s^2 + 2s + 5}{(s+3)(s+5)^2} = \frac{2}{s+3} - \frac{1}{s+5} - \frac{10}{(s+5)^2}$$

και ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, καταλήγουμε τελικά στην εξίσωση

$$x(t) = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\} - 10\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+5)^2}\right\} = 2e^{-3t}u(t) - e^{-5t}u(t) - 10te^{-5t}u(t)$$

Σημείωση: Σε περιπτώσεις ρητών μετασχηματισμών στους οποίους ο βαθμός του πολωνύμου του αριθμητή είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το βαθμό του πολωνύμου του παρονομαστή, θα πρέπει πριν το ανάπτυγμα του μετασχηματισμού σε μερικά κλάσματα να εφαρμόσουμε τη μέθοδο της πολωνυμικής διαίρεσης ανάμεσα στα πολυώνυμα του αριθμητή και του παρονομαστή. Οι επόμενες δύο ασκήσεις επιδεικνύουν την εφαρμογή αυτής της μεθόδου.